30885번 - Φ^2 성공 다국어

☆ 한국어

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1097	330	252	30.769%

문제

선아는 최근에 어떤 미생물을 연구하고 있다. 선아는 연구 과정에서 이 미생물 여러 마리를 한 줄로 나열하면 미생물이 **한 마리만 남을 때까지** 다음 규칙들에 따라 미생물들이 서로 흡수한다는 사실을 알아냈다.

1. **하루에 한 번** 줄의 맨 앞에 있는 미생물부터 각 미생물은 **차례대로** 인접한 미생물 중 자신보다 크기가 **작거나 같은** 것들을 전부 흡수한다. 다른 미생물을 흡수한 경우, 미생물의 크기는 흡수한 미생물의 크기의 합만큼 커진다.
2. 흡수당한 미생물은 사라지며 행동할 수 없다. 즉, 3, 2, 1의 크기를 가지는 세 마리의 미생물들이 있는 경우 2는 자신의 차례가 오기 전에 3에게 흡수당하기 때문에 하루가 지난 후 남아있는 미생물들의 크기는 5, 1이 된다.
3. 흡수하는 미생물은 하루에 흡수할 모든 미생물을 한 번에 흡수한다. 즉, 3, 4, 5의 크기를 가지는 세 마리의 미생물들이 있고 4의 차례인 경우 4는 3만 흡수한다. 4가 3을 흡수해서 7이 된 후 같은 날 5를 흡수하는 행동은 불가능하다. 따라서 하루가 지난 후 남아있는 미생물들의 크기는 7, 5가 된다.

선아에게는 이 미생물이 N마리 있다. 이 N마리의 미생물들이 한 줄로 나열되었을 때 마지막에 남는 미생물의 최종 크기와 초기 위치를 찾는 프로그램을 작성해 보자.

입력

첫 번째 줄에 미생물들의 수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 500\,000)$

두 번째 줄에 미생물들의 초기 크기를 나타내는 N개의 정수 $a_1, a_2, \ldots, a_N$가 공백으로 구분되어 주어진다. a_i는 i번째 미생물의 초기 크기를 나타낸다. 각 미생물의 초기 크기는 1 이상 N 이하의 정수이다. 또한 같은 초기 크기를 가지는 두 미생물은 존재하지 않는다.

출력

첫 번째 줄에 마지막에 남는 미생물의 최종 크기를 출력한다.

두 번째 줄에 그 미생물의 초기 위치를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5
4 1 3 2 5
```

예제 출력 1 복사

```
15
5
```

출처

University (/category/5) > 한양대학교 (/category/440) > 제10회 한양대학교 프로그래밍 경시대회(HCPC) (/category/1006) > Advanced Division (/category/detail/4067) J번

- 문제를 만든 사람: seonah (/user/seonah)

- 문제를 검수한 사람: cologne (/user/cologne), hjroh0315 (/user/hjroh0315), kiwiyou (/user/kiwiyou), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), my3 (/user/my3), naeby (/user/naeby), solvedac (/user/solvedac), yijw0930 (/user/yijw0930)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)
- 연결 리스트 (/problem/tag/154)

메모